

Guía completa del sistema

Funciones, modulos, flujos operacionales, perfiles de acceso
e informacion tecnica de la plataforma

MANUAL FUNCIONAL - EDICIÓN 03 OCTUBRE 2026

Plataforma de gestion de mantenimiento y soporte tecnico
Aplicacion web - React - FastAPI - PostgreSQL

Cómo usar esta guía

Este documento describe las funciones disponibles en Gestión Técnica según la aplicación y la API implementadas a la fecha de edición. Está pensado para personal técnico, supervisores, jefaturas, administradores y solicitantes.

Índice

- 01 Acceso, perfiles y navegación
- 02 Dashboard operacional
- 03 Tickets y portal de solicitantes
- 04 Bitácora y traspaso de turno
- 05 Máquinas, estados y plano
- 06 Mantenimiento preventivo
- 07 Técnicos, repuestos e insumos
- 08 Reportes, administración y auditoría
- 09 Flujos integrados y reglas operativas
- 10 Arquitectura, operación y respaldo

La disponibilidad de acciones depende del rol de la cuenta. Algunas funciones requieren catálogos y datos previamente configurados.

1. Perfiles y navegación

El acceso se controla con sesión autenticada y permisos por rol. El menú y las acciones de escritura cambian según la cuenta.

ADMIN | Administración y operación completa. | Gestiona cuentas, roles, correo, auditoría y operaciones del sistema.

JEFE | Gestión operativa y catálogos. | Administra máquinas, técnicos, inventario, ubicaciones y planes preventivos.

SUPERVISOR | Coordinación de operación. | Gestiona tickets, bitácora, estados de máquinas y planes preventivos; sin administración global de cuentas.

TECNICO | Ejecución y seguimiento de trabajos. | Registra intervenciones, sigue pendientes, actualiza estados y registra ejecuciones de planes existentes.

CONSULTA | Consulta de información operacional. | Acceso de lectura sujeto a los permisos de la instalación.

USUARIO | Portal de solicitantes. | Crea y consulta únicamente sus propias solicitudes y conversa en sus tickets.

1.1. Inicio de sesión y cuenta

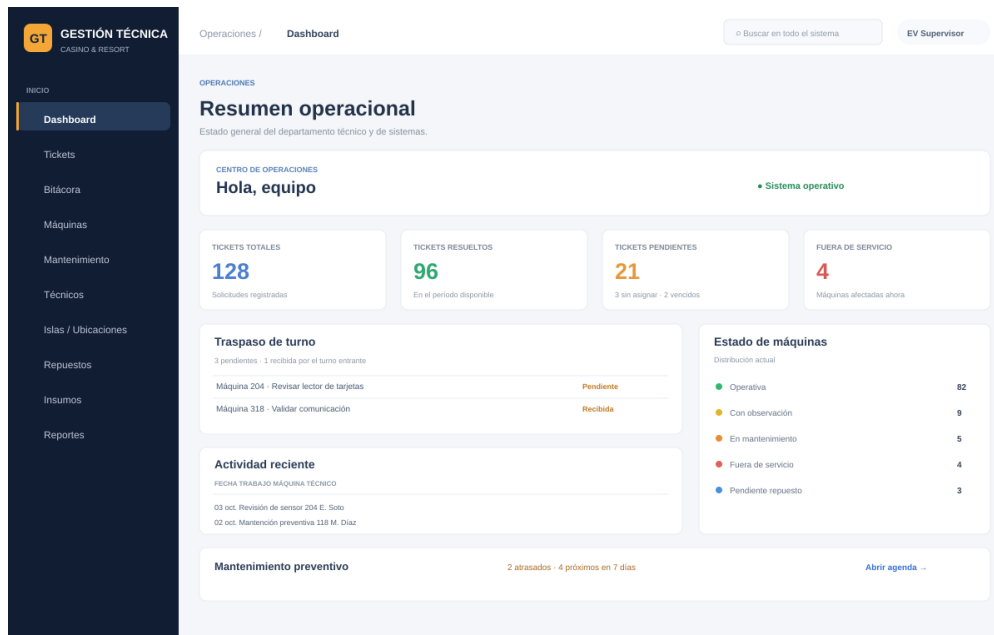
- El personal técnico ingresa con su usuario o correo y contraseña.
- Los solicitantes pueden crear una cuenta desde la pantalla de acceso. Las cuentas creadas allí quedan con perfil USUARIO.
- La recuperación de contraseña se inicia desde el acceso y usa un enlace de recuperación de un solo uso.
- Las cuentas técnicas con rol TECNICO se vinculan a una ficha del directorio de técnicos.
- El personal puede actualizar su foto de perfil. La sesión usa token JWT y las contraseñas se almacenan con hash.

1.2. Menú principal

Dashboard / Tickets / Bitácora / Máquinas / Mantenimiento / Técnicos / Islas / Ubicaciones / Repuestos / Insumos / Reportes / Administración / Auditoría / Configuración.

2. Dashboard operacional

Resume lo que requiere atención al ingresar y ofrece accesos directos a las listas de trabajo.



Vista ilustrativa de la interfaz - datos de ejemplo.

2.1. Traspaso de turno prioritario

En la parte superior aparecen intervenciones abiertas, su estado de recepción, máquina, técnico y nota de seguimiento. El turno entrante puede abrir la intervención, marcar que la recibió y continuar el seguimiento. Si no hay pendientes, el panel muestra el estado despejado.

2.2. Indicadores de operación

2.3. Tickets

Total, resueltos, abiertos, sin asignar y avisos por SLA vencido o próximo.

2.4. Máquinas fuera de servicio

Conteo de máquinas actualmente registradas con ese estado.

2.5. Estado del parque

Distribución de máquinas por estado y acceso al inventario.

2.6. Trabajo reciente

Intervenciones recientes, técnico, máquina y ticket relacionado.

2.7. Equipo técnico

Ranking por actividad reciente, pendientes y fecha de última intervención.

2.8. Máquinas con problemas

Máquinas con más tickets asociados en los últimos 30 días.

2.9. SLA y antigüedad

Cumplimiento de SLA en tickets resueltos y grupos de tickets abiertos por antigüedad.

2.10. Alertas operativas

Mantenimientos vencidos o próximos, alertas de bajo stock y tickets que requieren atención.

Los indicadores dependen de que las intervenciones, estados, técnicos y tickets se mantengan actualizados.

3. Tickets y portal de solicitantes

3.1. Portal de solicitantes

- Crear una solicitud indicando tarea y detalle, y asociar una máquina si corresponde.
- Adjuntar hasta 10 imágenes por ticket; formatos permitidos: JPEG, PNG, GIF y WebP, con un máximo de 2 MB por imagen.
- Consultar únicamente los tickets propios, revisar su estado y mantener una conversación con el equipo técnico mediante comentarios.
- Recibir avisos por correo cuando el equipo responde o cambia el estado, si el correo está configurado.

3.2. Cola técnica de tickets

La vista permite buscar por identificador, tarea, técnico o Jira; filtrar por estado y prioridad; paginar resultados y abrir la ficha de cada ticket. Los filtros rápidos ayudan a revisar vencidos por SLA, sin asignar, urgentes y tickets según antigüedad.

Estados | Nuevo, asignado, en proceso, pendiente, esperando repuesto, esperando proveedor, resuelto, cerrado o cancelado.

Prioridad | Baja, normal, alta o crítica.

Asignación | Asociación de un técnico y turno; el sistema puede notificar al técnico asignado si hay correo vinculado.

Resolución | Para marcar resuelto o cerrado se debe registrar resultado o solución.

Historial y comentarios | Conserva cambios de estado y conversación asociados al ticket.

Adjuntos | Las imágenes quedan asociadas al ticket y se eliminan automáticamente tras el período de retención configurado para tickets cerrados.

3.3. Acuerdos de nivel de servicio

El plazo se cuenta en horas corridas desde la creación del ticket. Objetivos actuales: Crítica 5 h / Alta 24 h / Normal 120 h / Baja 168 h. Cambiar la prioridad vuelve a calcular el vencimiento desde la fecha de creación. Los tickets históricos sin SLA conservan ese dato vacío; no se marcan retroactivamente como incumplidos.

4. Bitácora y traspaso de turno

La bitácora es el registro histórico de trabajos realizados y pendientes de seguimiento.

Operaciones / Bitácora

Buscar en todo el sistema EV Supervisor

OPERACIONES

Bitácora de intervenciones

Registro histórico de trabajos técnicos ejecutados.

DESDE: 01-10-2026 HASTA: 03-10-2026 TURNO: Todos TÉCNICO: Todos ÁREA: Todas

Hoy Últimos 7 días Pendientes + Registrar intervención

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MÁQUINA / ISLA	TÉCNICO	TICKET / JIRA	ESTADO
03 oct. 10:45	Mantenimiento preventiva	204 - Isla 2	E. Soto	#458	Resuelta
03 oct. 09:20	Revisión lector de tarjetas	318 - Isla 3	M. Díaz	OPS-113	Pendiente
02 oct. 22:10	Cambio de fuente	107 - Isla 1	J. Pérez	---	Resuelta
02 oct. 18:35	Validación de comunicación	225 - Isla 2	E. Soto	#449	Recibida
02 oct. 18:10	Limpieza y revisión	118 - Isla 1	M. Díaz	---	Resuelta
02 oct. 14:02	Inspección de periférico	308 - Isla 3	J. Pérez	OPS-111	Resuelta

Mostrando 6 registros - Filas aplicadas

Vista ilustrativa de la interfaz - datos de ejemplo.

4.1. Registrar una intervención

El formulario registra fecha y hora, tipo de trabajo, máquina, ticket relacionado, tarea, detalle, técnico, turno, Jira, resultado, observaciones y estado de seguimiento. La máquina se busca por número, isla, serie, marca o modelo. Al seleccionarla se muestran sus datos de isla, área y estado actual; estos datos se guardan automáticamente. Al escoger un ticket se completa el Jira existente, que puede editarse.

Cuando la intervención implique mantenimiento, se puede vincular con un plan preventivo activo de la máquina. La ejecución se añade al historial del plan y calcula su próximo vencimiento. Si se activa el cambio de estado de máquina, se solicita nuevo estado y motivo; el registro del estado y la intervención se guardan dentro de la misma operación.

4.2. Seguimiento y recepción

- Al guardar, indicar si la intervención quedó resuelta o requiere seguimiento.
- Las tareas pendientes quedan en el tablero de traspaso para el siguiente turno.
- El nuevo turno puede registrar la recepción y dejar una nota de seguimiento.
- Al terminar el trabajo, se marca la intervención como resuelta; el historial de seguimiento conserva sus notas.

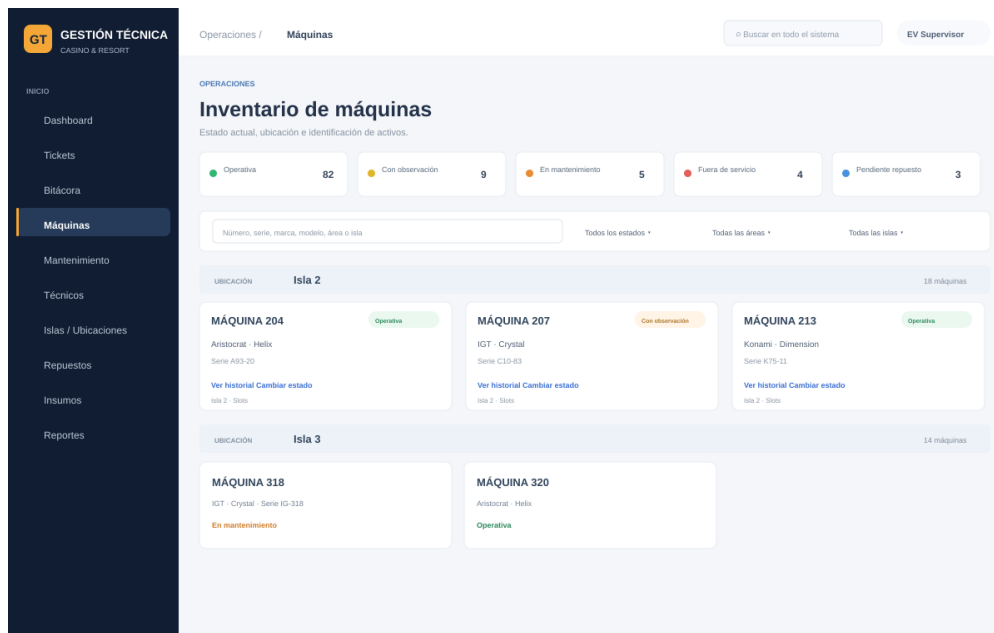
4.3. Consulta

La lista se filtra por fechas, turno, técnico, área, tipo de trabajo y pendientes. Incluye accesos rápidos para hoy, últimos siete días y tareas pendientes. Se puede exportar el conjunto filtrado a CSV. Cada fila muestra máquina/isla, área, técnico, turno, Jira/ticket y estado. Los registros de bitácora son append-only: se conserva el historial del trabajo y de sus seguimientos.

5. Máquinas, estados y plano de sala

5.1. Inventario de máquinas

El inventario organiza equipos por isla y muestra identificador, fabricante, modelo, serie, área y estado. La búsqueda contempla número, serie, marca, modelo, área, isla y estado. Se puede filtrar por estado, área e isla. Las tarjetas superiores resumen el número de máquinas por estado.



Vista ilustrativa de la interfaz - datos de ejemplo.

- Crear o editar una máquina con su número, isla, área, fabricante, modelo, serie y ubicación en el plano.
- Importar desde Excel: revisar una vista previa, mapear columnas y validar filas antes de confirmar la carga.
- Seleccionar máquinas visibles y ejecutar eliminación masiva, según permiso.
- Abrir historial del activo con cambios de estado, intervenciones y otros movimientos asociados.

5.2. Estados disponibles

Operativa / Operativa con observación / En mantenimiento / Fuera de servicio / Pendiente de repuesto / Retirada.

Cada cambio de estado registra el valor anterior y nuevo, fecha, usuario y motivo. Al volver de Fuera de servicio a Operativa, el sistema puede cerrar el período de indisponibilidad y calcular sus minutos.

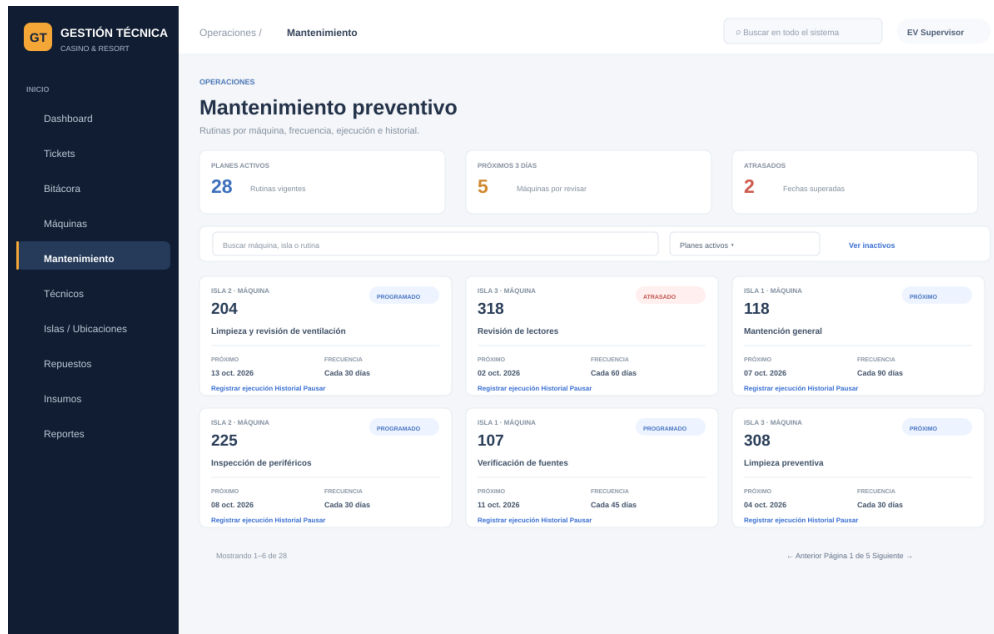
5.3. Islas / Ubicaciones

El plano interactivo de sala permite cargar un PDF, consultar la sala, buscar y filtrar máquinas, acercar/alejar la vista y ubicar o mover marcadores. Las ubicaciones guardadas se conservan al sustituir el archivo del plano. El personal autorizado puede cambiar el estado desde la ficha del marcador.

6. Mantenimiento preventivo

6.1. Crear planes

Los perfiles autorizados crean rutinas con título, instrucciones, frecuencia en días y fecha del próximo vencimiento. El selector permite buscar por número, serie, modelo o fabricante; filtrar por isla; marcar máquinas individuales o seleccionar todas las máquinas coincidentes de una isla. Se crea un plan independiente por máquina, con vencimiento e historial propios.



Vista ilustrativa de la interfaz - datos de ejemplo.

6.2. Agenda para trabajo diario

La agenda usa tarjetas, búsqueda por máquina/isla/rutina, filtros y paginación de 12 planes por página. Los filtros disponibles son activos, atrasados, próximos siete días, inactivos y todos. Cada ficha muestra máquina, isla, rutina, frecuencia, próximo vencimiento y estado.

6.3. Registrar ejecución y consultar historial

- Abrir «Registrar ejecución» en el plan activo.
- Indicar técnico y trabajo u observaciones realizadas.
- Al guardar, se agrega una fila a la bitácora, se crea una entrada append-only en el historial de mantenimiento y se mueve la próxima fecha según la frecuencia del plan.
- Consultar ejecuciones anteriores desde «Historial».

Los planes se pueden pausar o reactivar por perfiles autorizados. Las alertas de atrasos y próximos vencimientos aparecen tanto en Mantenimiento como en el Dashboard.

7. Técnicos, repuestos e insumos

7.1. Técnicos

El directorio reúne nombre, cargo, estado, turno, usuario, especialidades, horas contratadas y antecedentes disponibles. Se puede buscar por nombre, usuario, cargo o especialidad y filtrar por estado: activo, inactivo, licencia o vacaciones. Las fichas y la disponibilidad se mantienen separadas de las cuentas de acceso.

7.2. Repuestos

Catálogo de piezas con código, nombre, categoría, marca/modelo, stock, mínimo, ubicación, proveedor y costo unitario. El panel alerta artículos bajo el mínimo. Los movimientos registran entrada, salida, consumo o ajuste firmado; se pueden asociar a ticket, máquina, técnico y observación. El sistema impide saldos bajo cero y conserva el saldo posterior del movimiento.

7.3. Insumos

Bodega de consumibles con stock disponible, stock mínimo, ubicación, proveedor y costos. El registro de entrada/salida/consumo/ajuste exige un motivo o destino para mantener trazabilidad. Al cruzar el mínimo desde arriba, se puede emitir un aviso de bajo stock según la configuración de correo.

Entrada | Aumenta existencias. | Cantidad positiva.

Salida / consumo | Reduce existencias. | Rechaza movimientos que dejen stock negativo.

Ajuste | Corrige el saldo. | Permite cantidad con signo.

8. Reportes, administración y auditoría

8.1. Reportes diarios

El informe se consulta por fecha y turno e incluye conteo de actividades, pendientes y recibidas; detalle de tareas, máquina, ubicación, técnico, turno, Jira y estado; traspaso de tareas abiertas; y estado actual del parque, con desglose por estado y máquinas intervenidas en el período.

«Preparar correo» copia una versión HTML con formato y tablas (o texto como alternativa) y abre el cliente de correo del usuario con destinatarios sugeridos, asunto y contenido. El usuario revisa el mensaje y lo envía. El servicio también soporta envío con SMTP configurado.

8.2. Administración de usuarios

Solo ADMIN gestiona cuentas de acceso: crear/editar nombre, correo, rol, contraseña y asociación a ficha de técnico. El sistema valida correo, unicidad, longitud mínima de contraseña y vinculación requerida para el rol Técnico.

8.3. Configuración de correo

ADMIN configura host y puerto SMTP, usuario, contraseña, TLS, remitente, destinatarios de notificaciones y de reportes, y CC. Se puede enviar un mensaje de prueba. La contraseña SMTP se guarda cifrada y no se vuelve a mostrar; al editar se deja vacía para conservarla. La clave de cifrado deriva de JWT_SECRET; si se cambia ese secreto, se debe volver a introducir la contraseña SMTP.

8.4. Auditoría

Vista restringida a ADMIN con listado paginado de eventos: fecha, usuario, acción, entidad y valores anteriores/nuevos cuando aplica. Las operaciones importantes conservan un rastro para revisión administrativa.

9. Flujos y reglas operativas

9.1. Atención de una solicitud

9.2. Mantenimiento preventivo

9.3. Estado y trazabilidad de máquina

Si se cambia el estado durante una intervención, el motivo y el cambio quedan asociados al historial de estado; el registro de bitácora conserva máquina, ubicación y trabajo. El cambio y la intervención se guardan como parte de una sola operación.

9.4. Reglas para mantener datos confiables

- Seleccionar la máquina y ticket correctos antes de registrar el trabajo.
- Usar el plan preventivo correcto cuando la intervención actualiza una rutina programada.
- Completar motivo al cambiar estado; describir el trabajo y el resultado de manera verificable.
- Marcar pendientes solo cuando se requiere seguimiento; dejar nota útil para el turno entrante.
- Vincular fichas técnicas y cuentas personales sin compartir contraseñas.
- No usar la eliminación de máquinas como corrección rutinaria; comprobar relaciones e historial antes de depurar activos.

10. Arquitectura, instalación y respaldos

10.1. Componentes

Interfaz web | React, TypeScript, Vite y Nginx | Panel de personal y portal de solicitantes.

API | FastAPI, SQLAlchemy y Alembic | Autenticación, reglas de negocio, permisos, reportes y persistencia.

Base de datos | PostgreSQL 16 | Usuarios, activos, tickets, bitácora, mantenimiento e inventario.

Contenedores | Docker Compose | Inicio coordinado de frontend, backend y base de datos.

10.2. Puesta en marcha local/servidor

- Copiar .env.example como .env.
- Configurar credenciales de administrador, contraseña de base de datos y un JWT_SECRET fuerte y privado.
- Ejecutar make up o docker compose up -d --build.
- Usar la interfaz en el puerto configurado (por defecto, http://localhost:8080); la API y documentación se publican en el puerto 8000.
- Antes de producción, publicar detrás de HTTPS y restringir acceso a servicios administrativos.

10.3. Migraciones

Alembic aplica cambios de esquema al iniciar el backend. Las migraciones están diseñadas para conservar registros existentes; si detectan que el esquema antiguo está incompleto, el arranque se detiene en vez de asumir una reparación. Revisar estado e historial con los comandos documentados en README.

10.4. Respaldo y continuidad

- make backup genera un volcado SQL en backups/ mediante pg_dump.
- Copiar los respaldos a almacenamiento externo protegido y automatizar la tarea con el planificador del servidor.
- Probar restauraciones periódicamente en una base separada; no restaurar sobre la base activa para hacer una prueba.
- El volumen de PostgreSQL mantiene datos para operación, pero por sí solo no sustituye un respaldo externo.
- No ejecutar make reset salvo que se haya decidido expresamente eliminar el volumen de datos.

10.5. Referencias del proyecto

La documentación técnica del repositorio está en README.md. La API publica su documentación interactiva en /docs cuando el servicio está en ejecución. Los datos maestros de máquinas pueden importarse desde la planilla de inventario fuente; conservar el archivo original.

Fin de la guía funcional - Gestion Tecnica - 03 octubre 2026